

通信协议

产品型号: ibowl-485

硬件版本: Ibow1-485-BV1.0

软件版本: Ibow1-485-BV1.2

部门: 研发中心

诗墨科技

目录

通信协议	1
诗墨科技.....	1
修订历史	3
一. 通讯参数:	4
二. 数据帧格式定义.....	4
三. 寄存器地址.....	5
四. 通讯协议	6
五. 通讯举例	7

修订历史

版本	时间	修订人	说明
01	2025/06/15	HEYUE	初版
02	2025/08/27	HEYUE	增加 EC，TDS 寄存器数量，增加余氯数据。
03	2025/09/04	HEYUE	优化 TDS 和 EC 寄存器。增加余氯。获取版本号。

一. 通讯参数:

1. 默认地址: 1;
2. 波特率: 9600;
3. 数据位: 8;
4. 停止位: 1;
5. 校验位: 无;

二. 数据帧格式定义

采用 Modbus-RTU 通讯规约, 格式如下:

初始结构 ≥ 4 字节的时间

地址码 = 1 字节

功能码 = 1 字节

数据区 = N 字节

错误校验 = 16 位 CRC 码, 注意: 低字节在前!

结束结构 ≥ 4 字节的时间

地址码: 为变送器的地址, 在通讯网络中是唯一的 (出厂默认 0x01)。

功能码: 主机所发指令功能指示, 本变送器只用到功能码 0x03、0x06、(读、写寄存器数据)。

数据区: 数据区是具体通讯数据, 注意 16bits 数据高字节在前!

CRC 码: 二字节的校验码。

主机问询帧结构:

地址码	功能码	寄存器起始地址	寄存器长度	校验码低位	校验码高位
1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节

从机应答帧结构:

地址码	功能码	有效字节数	数据一区	第二数据区	第 N 数据区	校验码
1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节	2 字节

寄存器（HEX）	寄存器类型	描述	数据范围
0x01	R	摄氏度	
0x02	R	华氏度	
0x03	R	PH	
0x04	R	TDS1	
0x05	R	TDS1	
0x06	R	ORP	
0x07	R	SALT(%)	
0x08	R	SALT(PPT)	
0x09	R	SG	
0x0A	R	EC1(电导率)	
0x0B	R	EC2(电导率)	
0x0C	R	CL（余氯）	
0x0D~0x12		备用	
0x13	W/R	地址设置，出厂默认为 1.可设置范围 1—127.	参数掉电保存，修改后立即生效
0x14	W/R	波特率设置： 1-2400 2-4800 3-9600（默认） 4-19200 5-38400 6-67600 7-115200	

0x15		备用	
0x16	W	1: PH4.01 开始校准 0: 结束校准	
0x17	W	1: PH6.86 开始校准 0: 结束校准	
0x18	W	1: PH9.18 开始校准 0: 结束校准	
0x19	W	1: EC1413 开始校准 0: 结束校准	
0x1A	W	1: EC1288 开始校准 0: 结束校准	
0x1B	W	1: EC1113 开始校准 0: 结束校准	
0x1C	W	1: ORP256 开始校准 0: 结束校准	
0x20	W	1: 恢复出厂设置	
0x23	R	查询软件版本号	

三．寄存器地址

四．通讯协议

● 读寄存器命令：03H

从机地址	功能码	寄存器起始地址高位	寄存器起始地址低位	寄存器数量低位	寄存器数量高位	校验码低位	校验码高位
1 字节	03H	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节

正确应答：

从机地址	功能码	数据有效字节	数据	校验码低位	校验码高位
1 字节	03H	1 字节	N_L*2 字节数据	1 字节	1 字节

五. 通讯举例

1) 读取数据

主机发送: 01 03 00 01 00 0C 14 0F

从机回复: 01 03 18 01 0B 03 25 02 D1 00 00 C7 66 01 0B 02 98 02 98 04 18 00 01 8E CC
00 14 5A FF

2) 数据计算

摄氏度: 01 0B 转换为十进制为 267; 实际摄氏度数据 $267/100 = 26.7$

华氏度: 03 25 转换为位十进制为 805; 实际华氏度为 $805/100=80.5$

PH: 02 D1 转换为位十进制为 721; 实际 PH 为 $721/100=7.21$

TDS: 00 00 C7 66 转换为位十进制为 51046; 实际 TDS 为 51046 (ppm)

ORP: 01 0B 转换为位十进制为 267; 实际 ORP 为 267mV

SALT(%): 02 98 转换为位十进制为 664; 实际 SALT(%)为 $664/100 = 6.64(\%)$

SALT(ppt): 02 98 转换为位十进制为 664; 实际 SALT(ppt)为 $664/10 = 66.4(\text{ppt})$

SG: 04 18 转换为位十进制为 1048; 实际 SG 为 $1048/1000 = 1.048$

EC: 00 01 8E CC 转换为位十进制为 102092; 实际 EC 为 102092 (uS/cm)

CL: 00 14 转换为位十进制为 20; 实际 CL 为 $20/100=0.2$ (uS/cm)

注: TDS, EC 数据占用两个寄存器。建议 8 秒左右获取一次数据,

六. 探头校准

1、PH 校准(采用三点校准, 分别是 4.01、6.86、9.18)

配好 PH 标准液后发送 PH 开始校准指令收到回复后等待 40 秒后发送结束校准指令收到回复后结束。按照此步骤依次进行三种标准液校准。

开始校准: 01 06 00 16 00 01 A9 CE

结束校准: 01 06 00 16 00 00 68 0E

恢复出厂设置: 01 06 00 20 00 01 49 C0

2、EC 校准(采用三点校准, 分别是 1413uS/cm、12.88mS/cm、111.3 mS/cm)

配好 EC 标准液后发送 EC 开始校准指令收到回复后等待 40 秒后发送结束校准指令收到回复后结束。按照此步骤依次进行三种标准液校准。

3、ORP 校准(采用 256mV)

配好 ORP 标准液后发送 ORP 校准指令收到回复后等待 40 秒后发送结束校准指令收到回复后结束校准。

接线顺序及供电范围：

信号稳定性强

让你时刻获取 | **精度高**

LET YOU MOMENT FOR EACH OF THE DATA

**多功能
(八合一)
RS485数字电极**

温度/pH/电导率/TDS/ORP
/盐度(ppt)/盐度(%)/比重

485A
485B
-
+

供电范围：DC5-12V，推荐使用 DC5V；

数据轮询时间：建议 8-15 秒读取一次（探头不能同时工作，需要放电时间，数据测量周期为 8 秒）；

推荐使用温度范围：0-60℃；

技术支持：刘工：13140078389 (同微)